

实验编号 02 实验名称 流水灯电路 PCB 设计 成绩

班级 测控 2302 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

一、实验目的

- 1、掌握创建原理图库的方法。
- 2、掌握原理图元件库编辑器的使用方法。
- 3、掌握利用原理图元件库编辑器来设计新元件的方法。
- 4、掌握利用现有元件库中的元件来设计新元件的方法。
- 5、掌握创建 PCB 元件封装库的方法。
- 6、掌握 PCB 元件封装库编辑器的使用方法。
- 7、掌握通过手工方式来制作新的元器件封装。
- 8、掌握通过系统内置的向导的方式来制作新的元器件封装。
- 9、掌握为新绘制的元件添加封装的方法。
- 10、掌握复杂电路的原理图绘制。
- 11、掌握复杂电路的 PCB 图绘制。

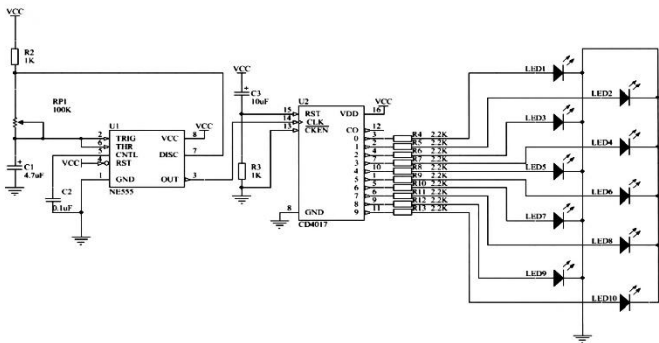
二、实验内容

- 1、能够独立完成元件库的设计。
- 2、能够独立完成封装库的设计。
- 3、能够独立将新绘制的元件的原理图符合与封装相关联。
- 4、能够独立绘制复杂电路的原理图。
- 5、能够独立设置具体的电气规则并生成网络表。
- 6、能够独立利用生成的 room 空间合理完成在 PCB 图中元器件的布局。

- 7、能够独立绘制复杂电路的 PCB 图。
- 8、能够独立进行 DRC 检测，并根据报告的错误提示进行调整，直到无错误为止。

三、实验要求

- 1、利用 altium designer 软件设计下图所示电路的原理图和 PCB 图。



- 2、学会制作原理图库、封装库。
- 3、学会加载自己绘制的原理图库、封装库来绘制复杂电路的原理图、PCB 图。
- 4、学会对绘制的原理图、PCB 图检查，实验完毕后分析自己绘制的原理图、PCB 图中存在的不足并能给出相应的改进办法，提高学生分析问题和解决问题的能力。

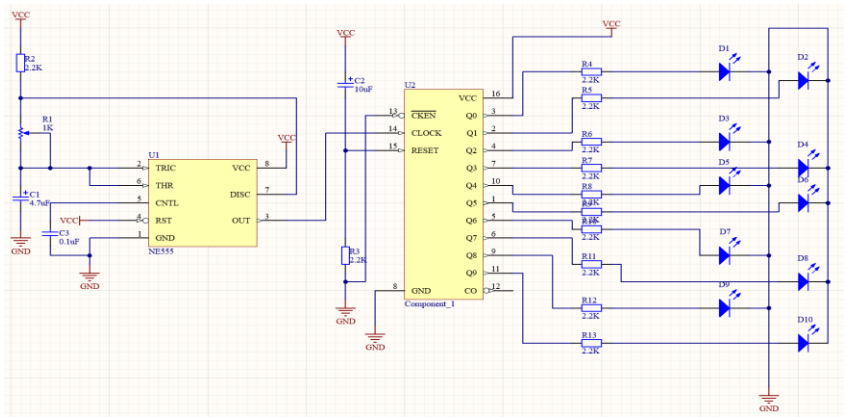
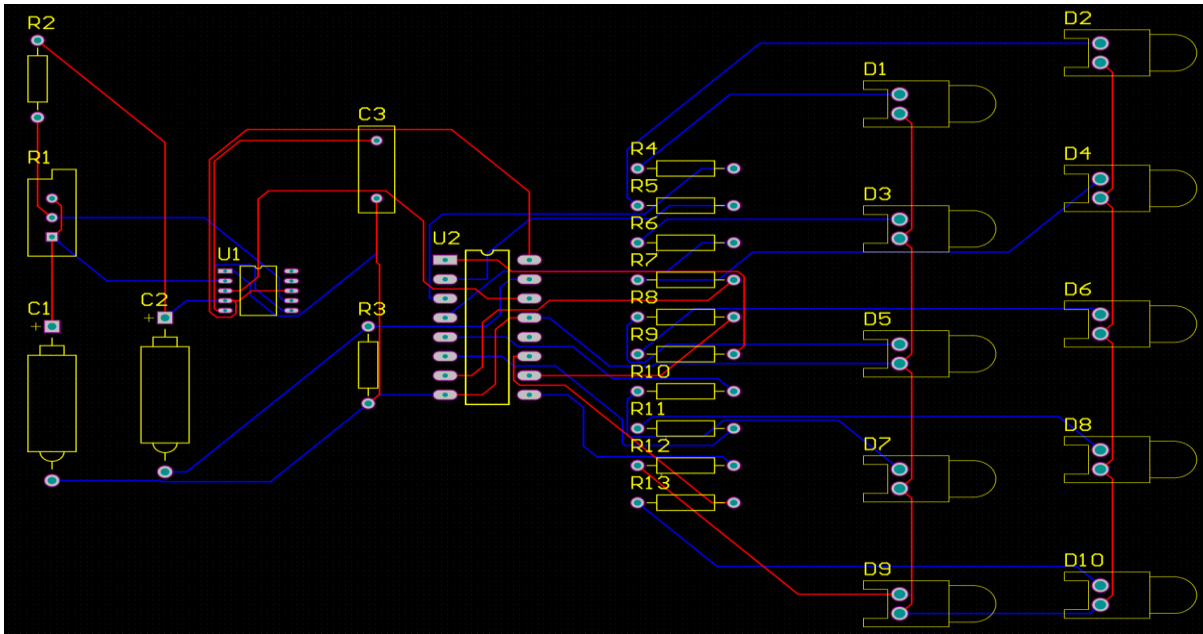
四、实验步骤

- 1、启动 altium designer，新建一个 PCB Project 项目工程，名称定为“实验 2 流水灯电路.PrjPcb”。
- 2、向项目中添加一个原理图文件和 PCB 文件，分别命名为“流水灯电路原理图.SchDoc”、“流水灯电路 PCB 图.PcbDoc”。
- 3、向项目中添加一个原理图库文件和封装库文件，分别命名为“流水灯电路原理图库.SchLib”、“流水灯电路封装库.PcbLib”。
- 4、在原理图元件库编辑器中绘制 NE555、CD4017 的原理图符号。
- 5、在 PCB 图封装库编辑器中绘制 NE555、CD4017 的封装。
- 6、关联 NE555、CD4017 的原理图符号和其对应封装。
- 7、加载元器件库 Miscellaneous Devices. IntLib 、 Miscellaneous Connectors. IntLib。

- 8、按照样图把所有元器件放置到电路原理图纸上，设置元器件属性。
- 9、调整元器件布局并完成其电气连接。
- 10、放置电源和端口。
- 11、原理图电气规则检查。
- 12、设置 PCB 板尺寸。
- 13、加载原理图网络表和元件封装到 PCB。
- 14、PCB 布局。
- 15、手工布线。
- 16、在电路板上铺铜，使用八角形状焊盘。

电路板设计完成后应进行 DRC 检测， 并根据报告的错误提示进行调整，直到无错误为止。

五、实验结果与分析



六、总结与个人心得

七、实验成绩评定

序号	评分项目	满分	得分
1	实验操作	50	
2	实验报告	50	
3	总分	100	